Построение линейного классификатора с применением метода линейного программирования

Цель работы

Исследовать модель линейно разделимой системы бинарной классификации «Свой-Чужой» с использованием симплекс-метода решения задачи линейного программирования.

Постановка задачи и сведения из теории

Постановка задачи.

Для разделения классов дихотомических признаков, заданных на 4-мерном гиперкубе с помощью булевой функции (БФ), построить оптимальную дискриминантную гиперплоскость с помощью решения задачи линейного программирования симплекс-методом.

Линейный дискриминатор должен быть найден в виде

$$\begin{aligned} &\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 - \lambda_0 = 0, \\ &\lambda_j \in \mathbf{R}, \quad x_j \in \{0,1\}, \quad j = 0,\ldots,4. \end{aligned} \tag{1}$$

Для сведения к задаче линейного программирования неизвестные коэффициенты гиперплоскости должны быть неотрицательные, что в общем случае для каждого конкретного варианта может быть не так. Поэтому необходимо предварительно соответствующим образом преобразовать координаты.

Пример.

Модель представлена следующей БФ (табл. 1):

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1 x_2 x_3 x_4}\,.$$

Таблица 1. Таблица истинности БФ в исходных координатах

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
F	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Центроиды классов “0” и “1” равны соответственно

$$C_0 = \left(\frac{7}{13}, \frac{7}{13}, \frac{5}{13}, \frac{5}{13}\right), \quad C_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1, 1\right).$$

Для обеспечения необходимого наклона разделяющей гиперплоскости необходимо преобразовать координаты:

$$\tilde{x}_1 = \overline{x}_1 = 1 - x_1, \quad \tilde{x}_2 = \overline{x}_2 = 1 - x_2.$$

Соответствующая БФ (табл. 2):

$$F(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, x_3, x_4) = (\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2) x_3 x_4 .$$

Таблица 2. Таблица истинности БФ в преобразованных координатах

$\tilde{x}_1$	1	*1*	*1*	*1*	1	*1*	*1*	*1*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*
$\tilde{x}_2$	1	*1*	*1*	*1*	0	*0*	*0*	*0*	1	*1*	*1*	*1*	0	0	0	*0*
x_3	0	*0*	*1*	*1*	0	*0*	*1*	*1*	0	*0*	*1*	*1*	0	0	1	*1*
x_4	0	*1*	*0*	*1*	0	*1*	*0*	*1*	0	*1*	*0*	*1*	0	1	0	*1*
F	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Разделяющие гиперплоскости для классов дают следующее разбиение пристранства:

$$\begin{gathered} \lambda_1 \tilde{x}_1 + \lambda_2 \tilde{x}_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 - 1 \le -\lambda \quad (\text{"0"}), \\ \lambda_1 \tilde{x}_1 + \lambda_2 \tilde{x}_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 - 1 \ge \lambda \quad (\text{"1"}). \end{gathered} \tag{2}$$

Необходимо обеспечить

$$\lambda \to \max. \tag{3}$$

В табл. 2 курсивом выделены векторы, соответствующие граничным точкам классов (расположенных на соседних вершинах гиперкуба). Подставляя их в неравенства (2) получим систему ограничений:

$$\begin{gathered} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_4 + \lambda \le 1, \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda \le 1, \\ \lambda_1 + \lambda_4 + \lambda \le 1, \\ \lambda_1 + \lambda_3 + \lambda \le 1, \\ \lambda_2 + \lambda_4 + \lambda \le 1, \\ \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda \le 1, \\ \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda \le 1, \\ -\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 + \lambda \le -1, \\ -\lambda_1 - \lambda_3 - \lambda_4 + \lambda \le -1, \\ -\lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 + \lambda \le -1. \end{gathered} \tag{4}$$

Очевидно, систему (4) можно сократить, опустив неравенства 3–6, 8:

$$\begin{gathered}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_4+\lambda\le 1,\\ \lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda\le 1,\\ \lambda_3+\lambda_4+\lambda\le 1,\\ -\lambda_1-\lambda_3-\lambda_4+\lambda\le -1,\\ -\lambda_2-\lambda_3-\lambda_4+\lambda\le -1.\end{gathered} \qquad (5)$$

Решение задачи линейного программирования с целевой функцией (3) и ограничениями (5) имеет вид:

$$\lambda_1=\lambda_2=\frac{2}{9},\quad \lambda_3=\lambda_4=\frac{4}{9},\quad \lambda=\frac{1}{9}.$$

Неравенства (2) можно записать в виде

$$\begin{gathered}2\tilde{x}_1+2\tilde{x}_2+4x_3+4x_4+1\le 9 \quad (\text{"0"}),\\ 2\tilde{x}_1+2\tilde{x}_2+4x_3+4x_4-1\ge 9 \quad (\text{"1"}).\end{gathered}$$

Возвращаясь к исходным координатам x_1, x_2, получаем:

$$\begin{gathered}-x_1-x_2+2x_3+2x_4\le 2 \quad (\text{"0"}),\\ -x_1-x_2+2x_3+2x_4\ge 3 \quad (\text{"1"}).\end{gathered}$$

Уравнение искомой дискриминантной гиперплоскости имеет вид:

$$-x_1-x_2+2x_3+2x_4=2,5.$$

Варианты работы

Табл. 3. Варианты БФ

№ пп	Моделируемая БФ
1	$\overline{x_1}x_2(\overline{x_3}+x_4)$
2	$(\overline{x_3}+x_4)\overline{x_1}+x_2$
3	$x_1+\overline{x_2}+\overline{(x_3+x_4)}$
4	$(\overline{x_1}+x_3)x_2+x_2x_4$
5	$(\overline{x_1}+x_2+\overline{x_3})(x_2+\overline{x_3}+x_4)$
6	$x_3x_4+\overline{x_1}+\overline{x_2}$
7	$\overline{(x_1+x_2)}+x_3+x_4$
8	$(x_1+x_2+x_4)x_3$
9	$(x_1+x_2+x_3)(x_2+x_3+x_4)$
10	$x_1x_2+x_3+x_4$
11	$(x_1+x_2)x_3x_4$

12	$(x_1 + x_2)x_3 + x_4$
13	$(\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3})(\overline{x_2} + \overline{x_3} + x_4)$
14	$\overline{\overline{(x_1 + x_2)} + x_3 + x_4}$
15	$\overline{(x_1 + x_2)x_3 + x_3x_4}$
16	$\overline{(x_1 + x_2 + x_3)(x_2 + x_3 + x_4)}$
17	$\overline{x_1x_2 + x_3 + x_4}$
18	$\overline{(x_1 + x_2)x_3x_4}$
19	$\overline{(x_1 + x_2)x_3 + x_4}$
20	$\overline{\overline{x_3x_4}(\overline{x_1} + x_2)}$
21	$\overline{(\overline{x_1} + x_2)\overline{x_3} + x_4}$
22	$\overline{x_3 + \overline{x_4} + \overline{(x_1 + x_2)}}$
23	$\overline{(\overline{x_2} + x_4)x_1 + x_1x_3}$
24	$\overline{(\overline{x_4} + x_3 + \overline{x_2})(x_3 + \overline{x_2} + x_1)}$
25	$\overline{x_1x_2 + \overline{x_3} + \overline{x_4}}$